

西安交通大学考试题

成绩

课程 大学物理 (C 卷)

学院 _____

考试日期 2024 年 1 月 10 日

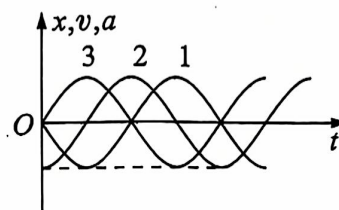
专业班号 _____

姓名 _____ 学号 _____ 期中 ☐ 期末 ☒

一. 选择题 (每题 2 分, 共 40 分)

1. 图中三条曲线分别表示简谐振动的位移 x , 速度 v 和加速度 a 随时间 t 变化曲线, 下列说法正确的是 []

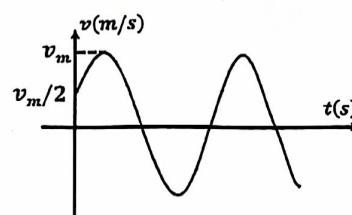
- (A) 曲线 3, 1, 2 分别表示 x , v , a 曲线;
 (B) 曲线 2, 1, 3 分别表示 x , v , a 曲线;
 (C) 曲线 2, 3, 1 分别表示 x , v , a 曲线;
 (D) 曲线 1, 2, 3 分别表示 x , v , a 曲线。



2. 一质点作简谐振动, 其运动速度与时间的曲线如图所示。

若质点的位移用余弦函数表示, 则其初相应为 []

- (A) $\pi/6$ (B) $5\pi/6$
 (C) $-5\pi/6$ (D) $-\pi/6$



3. 频率为 100Hz, 传播速度为 300m/s 的平面简谐波, 波线上两点的振动相位差为 $\frac{1}{3}\pi$,

则此两点相距 []

- (A) 0.3m (B) 0.5m
 (C) 1m (D) 2m

4. 在波长为 λ 的驻波中, 两个相邻波腹之间的距离为 []

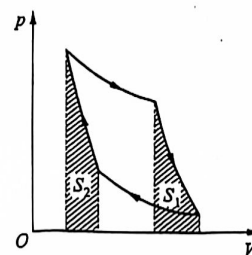
- (A) $\lambda/4$ (B) $\lambda/2$ (C) $3\lambda/4$ (D) λ

5. 一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在波传播过程中, 当某媒质质元在负的最大位移处时, 则此质元 []

- (A) 动能最小, 势能最大 (B) 动能最大, 势能最小
 (C) 动能最大, 势能最大 (D) 动能最小, 势能最小

6. 理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小 (图中阴影部分) 分别为 S_1 和 S_2 , 则二者的大小关系为 []

- (A) $S_1 > S_2$ (B) $S_1 < S_2$
 (C) $S_1 = S_2$ (D) 无法确定



7. 根据热力学第二定律判定, 下面哪一种说法是正确的? []

- (A) 一条等温线和一条绝热线可以有二个交点;
- (B) 两条绝热线和一条等温线可以构成一个循环;
- (C) 两条等温线和一条绝热线可以构成一个循环;
- (D) 一条等温线和一条绝热线不可能有二个交点;

8. 一理想卡诺热机在温度为 300K 和 400K 的两个热源之间工作. 若把高温热源温度提高 100K, 则其效率可提高为原来的____倍. []

- (A) 4 (B) 8/5 (C) 5/4 (D) 5/3

9. N 为分子总数, $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, 那么 $N \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$ 表示 []

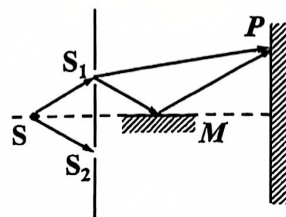
- (A) 速率在 $v_1 \sim v_2$ 之间的分子数;
- (B) 速率在 $v_1 \sim v_2$ 之间的分子数占总分子数的百分比
- (C) 速率在 $v_1 \sim v_2$ 之间的平均速率;
- (D) 无明确的物理意义;

10. 一定量的单原子分子理想气体贮于某一容器中, 温度为 T , 气体分子的质量为 μ , 则分子速度在 x 方向的分量平方的平均值 $\overline{v_x^2}$ 为 []

- (A) $\overline{v_x^2} = kT / \mu$ (B) $\overline{v_x^2} = \sqrt{3kT / \mu}$
- (C) $\overline{v_x^2} = 3kT / \mu$ (D) $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \sqrt{3kT / \mu}$

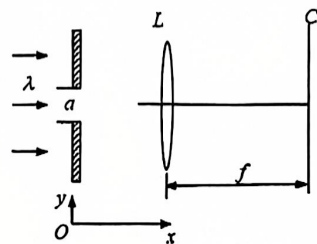
11. 在杨氏双缝干涉实验中, 屏幕上的 P 点处是明条纹中心. 若此时将 S_2 狭缝挡住, 并在 S_1 和 S_2 狭缝连线的垂直平面处放上反射镜 M , 如图所示, 则此时 []

- (A) P 点为暗条纹中心;
- (B) P 点仍为明条纹中心;
- (C) 无干涉条纹;
- (D) P 点处介于明条纹中心与暗条纹中心之间。



12. 如图所示, 在单缝夫琅禾费衍射装置中, 设中央明纹的衍射角范围很小. 若使单缝宽度 a 变为原来的 $\frac{3}{2}$, 同时使入射的单色光的波长 λ 变为原来的 $\frac{3}{4}$, 则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度将变为原来的 []

- (A) 3/4 倍. (B) 2/3 倍. (C) 9/8 倍. (D) 1/2 倍.



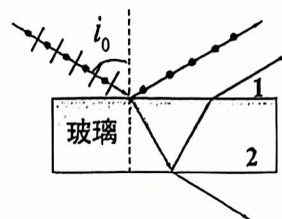
西安交通大学考试题

13. 两透射光栅的光栅常数相等, 缝数分别为 N_1 和 N_2 , 且 $N_1 > N_2$, 当相同波长单色光波分别垂直照射到这两个透射光栅上, 并且照满每个光栅全部缝, 其第一级主极大明条纹的角宽度分别为 $\Delta\theta_1$ 和 $\Delta\theta_2$, 则 []

- (A) $\Delta\theta_1 > \Delta\theta_2$ (B) $\Delta\theta_1 = \Delta\theta_2$
(C) $\Delta\theta_1 < \Delta\theta_2$ (D) 不能确定 $\Delta\theta_1$ 和 $\Delta\theta_2$ 的大小

14. 如图所示, 一束自然光以布儒斯特角 i_0 由空气入射到一块平板玻璃的界面 1 上, 则在玻璃板的界面 2 处的反射光是 []

- (A) 光矢量的振动方向垂直于入射面的完全线偏振光;
(B) 光矢量的振动方向平行于入射面的完全线偏振光;
(C) 自然光;
(D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光。



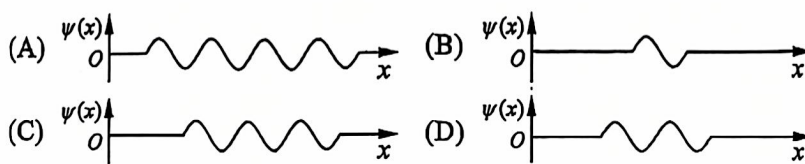
15. 一束光强为 I_0 的自然光, 相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后, 出射的光强为 $I = I_0/8$ 。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光线为轴, 旋转 P_2 , 使出射光的光强为零, P_2 最少要转过的角度是 []

- (A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

16. 用频率大于红限频率的单色光照射某光电管时, 若在光强不变的条件下增大单色光的频率, 则测出的光电流 $I-U$ 曲线变化情况为 []

- (A) 遏止电压增加, 饱和电流也增加 (B) 遏止电压增加, 饱和电流不变
(C) 遏止电压减少, 饱和电流也减少 (D) 遏止电压增加, 饱和电流减少

17. 设粒子运动的一维定态波函数曲线分别如图(A)、(B)、(C)、(D)所示, 那么, 其中确定粒子动量精确度最高的是 []



18. 在主量子数 $n=2$, 自旋量子数 $m_s = \frac{1}{2}$ 的量子态中, 能够填充的最大电子数是 []

- (A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 10

19. 如果 (1) 锗用铈 (五价元素) 掺杂, (2) 硅用铝 (三价元素) 掺杂, 则分别获得的半导体属于下述类型 []

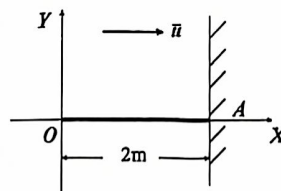
- (A) (1)、(2) 均为 N 型半导体。 (B) (1) 为 N 型半导体, (2) 为 P 型半导体。
(C) (1)、(2) 均为 P 型半导体。 (D) (1) 为 P 型半导体, (2) 为 N 型半导体。

20. 在电子衍射实验中, 电子在晶体表面被散射, 这个实验 []

- (A)证实了电子具有波动性; (B)帮助决定了原子的尺度;
(C)决定了普朗克常数; (D)确定了光电效应的真实性

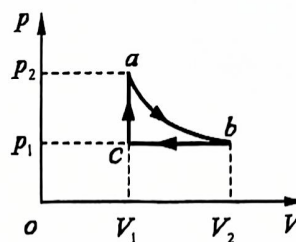
二. 计算题 (共 60 分)

21. (12 分) 如图一根长为 2m 的细绳, 一端固定在墙上 A 点, 另一端作简谐振动, 振动规律 $y = 0.5 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ 以 $\lambda = 0.5m$ 向前传播。



- 求 (1) 入射波和反射波的波函数;
(2) 驻波波函数;
(3) 波腹, 波节的位置。

22. (15 分) 设某单原子理想气体作如图所示的循环, 其中 ab 为等温过程, $p_2 = 2p_1$, $V_2 = 2V_1$ 。求: (1) 每一过程系统从外界吸收的热量 (用 p_1 、 V_1 表示)。 (2) 循环效率。



23. (9分) 用波长 $\lambda = 600nm$ 的单色光垂直入射到两块折射率为 1.60 的平板玻璃之间形成的劈尖上, 产生等厚干涉条纹。假如在劈尖内充满 $n_2 = 1.40$ 的液体时的相邻明条纹间距比劈尖内是空气时的间距小 0.5mm, 则劈尖夹角 θ (θ 很小) 应是多少?

24. (12 分) 将一束波长为 $\lambda = 589nm$ 的平行钠光垂直入射在 1 厘米内有 5000 条刻痕的平面衍射色光栅上, 光栅的透光缝宽度 a 与刻痕 (不透光) 宽度 b 相等, 求: (1) 光线垂直入射时, 能看到几条谱线? 是哪几级? (2) 若光线以与光栅平面法线的夹角 $\theta = 30^\circ$ 的方向入射时, 能看到几条谱线? 是哪几级?

25. (6 分) 一维无限深势阱中粒子的定态波函数为 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$ 。试求, 粒子在

$x = 0$ 到 $x = \frac{a}{3}$ 之间被找到的概率, 当

- (1) 粒子处于基态时;
(2) 粒子处于 $n = 2$ 的状态时。

26. (6 分) 处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线, 问此外来光的频率为多少? ($h = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s$, $e = 1.602 \times 10^{-19} C$)